

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Modul 1

Asfal Fuad

240306027

<https://github.com/Asfalfuadd>

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

Modul	1
Topik	Fungsi Keanggotaan Variabel Usia menggunakan Fungsi Trapesium
Repository	https://github.com/Asfalfuadd/logika_fuzzy/tree/main/Modul-1
Tanggal	

A. Rumus Fungsi Keanggotaan Trapesium

Fungsi keanggotaan trapesium digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan suatu usia terhadap kategori tertentu. Kategori usia tetap mengikuti Tugas 1, sedangkan bentuk fungsi keanggotaannya diubah dari segitiga menjadi trapesium sesuai instruksi Tugas 2.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq a \\ (x - a) / (b - a) & , a \leq x \leq b \\ 1 & , b \leq x \leq c \\ (d - x) / (d - c) & , c \leq x \leq d \\ 0 & , x \geq d \end{cases}$$

Semua bagian rumus di atas adalah teks yang dapat diklik, diubah, dan diedit langsung di Microsoft Word.

Keterangan:

- x = nilai usia
- a = batas bawah
- b = batas mulai nilai keanggotaan 1
- c = batas akhir nilai keanggotaan 1
- d = batas atas
- $\mu(x)$ = derajat keanggotaan dengan nilai 0 sampai 1

Untuk mengubah titik segitiga pada Tugas 1 menjadi trapesium, nilai puncak pada Tugas 1 dibuat menjadi daerah datar. Dengan demikian kategori dan rentang usia tetap sama, sedangkan titik fungsi berubah menjadi empat titik (a, b, c, d).

B. Perhitungan Fungsi Keanggotaan

1. Bayi/ Anak Usia Dini (0–5 Tahun)

Rentang usia bayi/ anak usia dini adalah 0–5 tahun.

Titik trapesium:

$$(a, b, c, d) = (0, 2, 3, 5)$$

Maka fungsi keanggotaannya adalah:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ (x - 0) / (2 - 0) & , 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & , 2 \leq x \leq 3 \\ (5 - x) / (5 - 3) & , 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & , x \geq 5 \end{cases}$$

Contoh perhitungan untuk usia 1 tahun:

Karena 1 berada pada daerah naik/turun sesuai titik trapesium, digunakan:

$$\mu(1) = (1 - 0) / (2 - 0)$$

$$\mu(1) = 1 / 2$$

$$\mu(1) = 0,5$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 1 tahun sebagai kategori Bayi/ Anak Usia Dini adalah 0,5.

2. Anak – anak (6–11 Tahun)

Rentang usia anak – anak adalah 6–11 tahun.

Titik trapesium:

$$(a, b, c, d) = (6, 8, 9, 11)$$

Maka fungsi keanggotaannya adalah:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 6 \\ (x - 6) / (8 - 6) & , 6 \leq x \leq 8 \\ 1 & , 8 \leq x \leq 9 \\ (11 - x) / (11 - 9) & , 9 \leq x \leq 11 \\ 0 & , x \geq 11 \end{cases}$$

Contoh perhitungan untuk usia 7 tahun:

Karena 7 berada pada daerah naik/turun sesuai titik trapesium, digunakan:

$$\mu(7) = (7 - 6) / (8 - 6)$$

$$\mu(7) = 1 / 2$$

$$\mu(7) = 0,5$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 7 tahun sebagai kategori Anak – anak adalah 0,5.

3. Remaja (10–19 Tahun)

Rentang usia remaja adalah 10–19 tahun.

Titik trapesium:

$$(a, b, c, d) = (10, 14, 15, 19)$$

Maka fungsi keanggotaannya adalah:

$$\mu(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & , x \leq 10 \\ (x - 10) / (14 - 10) & , 10 \leq x \leq 14 \\ 1 & , 14 \leq x \leq 15 \\ (19 - x) / (19 - 15) & , 15 \leq x \leq 19 \\ 0 & , x \geq 19 \end{array} \right\}$$

Contoh perhitungan untuk usia 17 tahun:

Karena 17 berada pada daerah naik/turun sesuai titik trapesium, digunakan:

$$\mu(17) = (19 - 17) / (19 - 15)$$

$$\mu(17) = 2 / 4$$

$$\mu(17) = 0,5$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 17 tahun sebagai kategori Remaja adalah 0,5.

4. Pemuda (15–24 Tahun)

Rentang usia pemuda adalah 15–24 tahun.

Titik trapesium:

$$(a, b, c, d) = (15, 19, 20, 24)$$

Maka fungsi keanggotaannya adalah:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 15 \\ (x - 15) / (19 - 15) & , 15 \leq x \leq 19 \\ 1 & , 19 \leq x \leq 20 \\ (24 - x) / (24 - 20) & , 20 \leq x \leq 24 \\ 0 & , x \geq 24 \end{cases}$$

Contoh perhitungan untuk usia 17 tahun:

Karena 17 berada pada daerah naik/turun sesuai titik trapesium, digunakan:

$$\mu(17) = (17 - 15) / (19 - 15)$$

$$\mu(17) = 2 / 4$$

$$\mu(17) = 0,5$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 17 tahun sebagai kategori Pemuda adalah 0,5.

5. Dewasa (20–65 Tahun)

Rentang usia dewasa adalah 20–65 tahun.

Titik trapesium:

$$(a, b, c, d) = (20, 42, 43, 65)$$

Maka fungsi keanggotaannya adalah:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 20 \\ (x - 20) / (42 - 20) & , 20 \leq x \leq 42 \\ 1 & , 42 \leq x \leq 43 \\ (65 - x) / (65 - 43) & , 43 \leq x \leq 65 \\ 0 & , x \geq 65 \end{cases}$$

Contoh perhitungan untuk usia 30 tahun:

Karena 30 berada pada daerah naik/turun sesuai titik trapesium, digunakan:

$$\mu(30) = (30 - 20) / (42 - 20)$$

$$\mu(30) = 10 / 22$$

$$\mu(30) = 0,4545$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 30 tahun sebagai kategori Dewasa adalah 0,4545.

6. Lanjut usia (eldery/lansia)

Rentang usia lanjut usia adalah 60–80 tahun.

Titik trapesium:

$(a, b, c, d) = (60, 69,5, 70,5, 80)$

Maka fungsi keanggotaannya adalah:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 60 \\ (x - 60) / (69,5 - 60) & , 60 \leq x \leq 69,5 \\ 1 & , 69,5 \leq x \leq 70,5 \\ (80 - x) / (80 - 70,5) & , 70,5 \leq x \leq 80 \\ 0 & , x \geq 80 \end{cases}$$

Contoh perhitungan untuk usia 65 tahun:

Karena 65 berada pada daerah naik/turun sesuai titik trapesium, digunakan:

$$\mu(65) = (65 - 60) / (69,5 - 60)$$

$$\mu(65) = 5 / 9,5$$

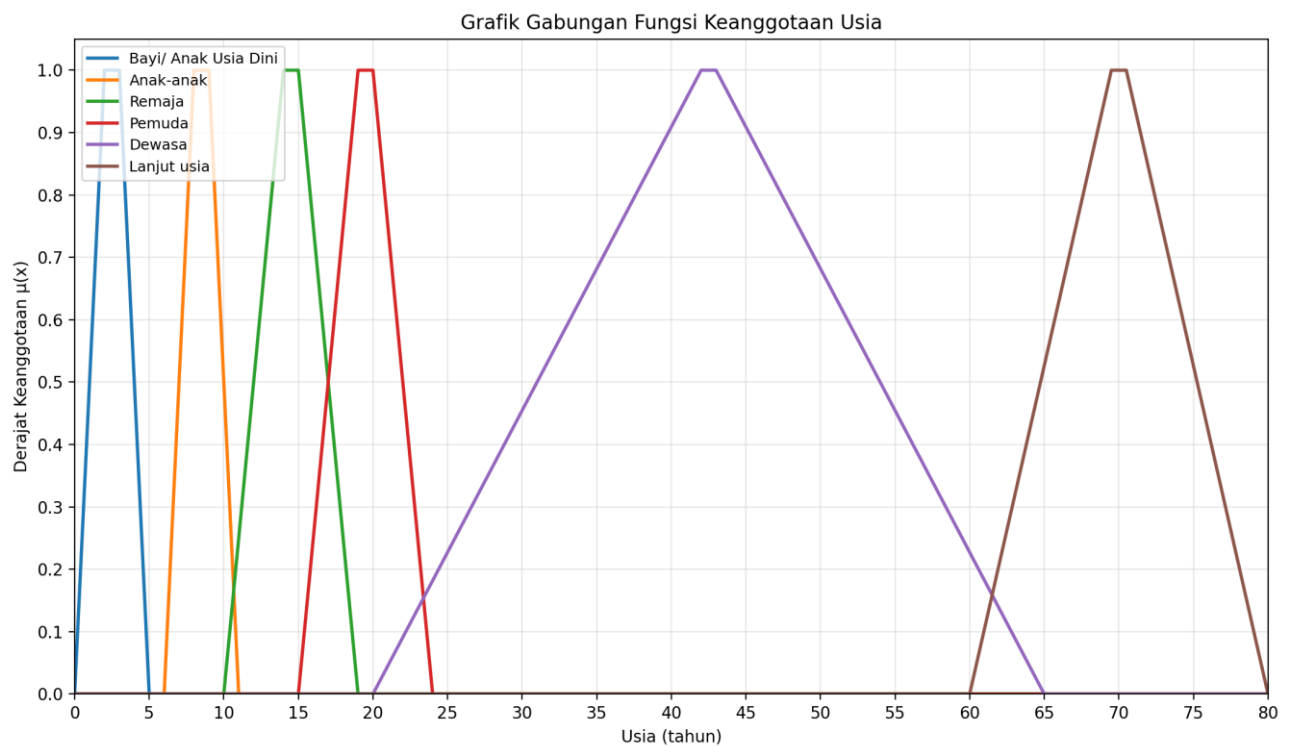
$$\mu(65) = 0,5263$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 65 tahun sebagai kategori Lanjut usia adalah 0,5263.

C. Tabel Titik Fungsi Keanggotaan

No	Kategori Usia	Rentang Usia	Titik Trapesium (a,b,c,d)
1	Bayi/ Anak Usia Dini	0–5 tahun	(0, 2, 3, 5)
2	Anak-anak	6–11 tahun	(6, 8, 9, 11)
3	Remaja	10–19 tahun	(10, 14, 15, 19)
4	Pemuda	15–24 tahun	(15, 19, 20, 24)
5	Dewasa	20–65 tahun	(20, 42, 43, 65)
6	Lanjut usia	60–80 tahun	(60, 69,5, 70,5, 80)

D. GRAFIK



https://github.com/Asfalfuadd/logika_fuzzy